



Crittografia ibrida



Crittografia simmetrica e asimmetrica

Caratteristica	Crittografia Simmetrica	Crittografia Asimmetrica
Numero di chiavi	1 chiave	2 chiavi (pubblica + privata)
Chiave usata per cifrare	L'unica chiave segreta	Chiave pubblica
Chiave usata per decifrare	L'unica chiave segreta	Chiave privata
Condivisione della chiave	Problematica (va scambiata in modo sicuro)	Sicura (la chiave pubblica deve essere diffusa)
Velocità	Molto veloce	Molto più lenta
Dimensione dei dati cifrabili	Adatta a grandi quantità di dati	Adatta solo a piccoli dati
Livello di sicurezza	Molto alto (se la chiave è segreta)	Molto alto (se la chiave privata è segreta)

Crittografia ibrida

- Gli algoritmi di **crittografia simmetrica** hanno il problema dello **scambio della chiave**
- Gli algoritmi di **crittografia asimmetrica** sono tipicamente da 100 a 10.000 volte più **lenti** rispetto a quelli simmetrici
- Soluzione: **crittografia ibrida**. La crittografia asimmetrica viene usata per scambiare la chiave con cui verranno cifrate le comunicazioni successive.



HTTPS

- HyperText Transfer Protocol Secure
- HTTPS usa TLS (Transport Layer Security) per creare una chiave AES sicura
- HTTPS usa
 - Crittografia asimmetrica per generare una chiave condivisa
 - Crittografia simmetrica per cifrare i dati scambiati



Protocollo HTTPS: handshake TCP



Il client vuole stabilire
una connessione TCP

Il server è in ascolto
sulla porta 443...



Il client genera
casualmente X (Initial
Sequence Number)

$SYN=1, ACK=0, SeqNumber=X$

Il server genera
casualmente Y e
calcola X+1

$SYN=1, ACK=1, SeqNumber=Y, ACKNumber=X+1$

calcola Y+1

$SYN=0, ACK=1, SeqNumber=X+1, ACKNumber=Y+1$

Connessione TCP Stabilita

Protocollo HTTPS: handshake TLS



Handshake TCP

parametri TLS supportati, algoritmi di cifratura supportati, numero casuale

Parametri e algoritmo scelti, numero casuale, certificato

Informazioni protette per creare un segreto condiviso

Il client verifica
il certificato

Il client
deriva la
chiave AES

Il server
deriva la
chiave AES

Scambio di messaggi cifrati usando la crittografia simmetrica (AES)